1. Dadas dos variables aleatorias discretas, X e Y, y dada su distribución de probabilidad conjunta que aparece en la tabla, se pide:
    a. ¿Cumple la distribución conjunta las propiedades de una distribución de probabilidades?
    b. ¿Cuál es la probabilidad de $P(X = x_1)$?
    c. ¿Cuáles son las distribuciones marginales de cada $P(X = x)$ y $P(Y = y)$?
        i. Distribución marginal: distribución de probabilidad sobre una subconjunto de las variables aleatorias del espacio probabilístico
    d. ¿Verifican las distribuciones marginales las propiedades de una distribución de probabilidades?

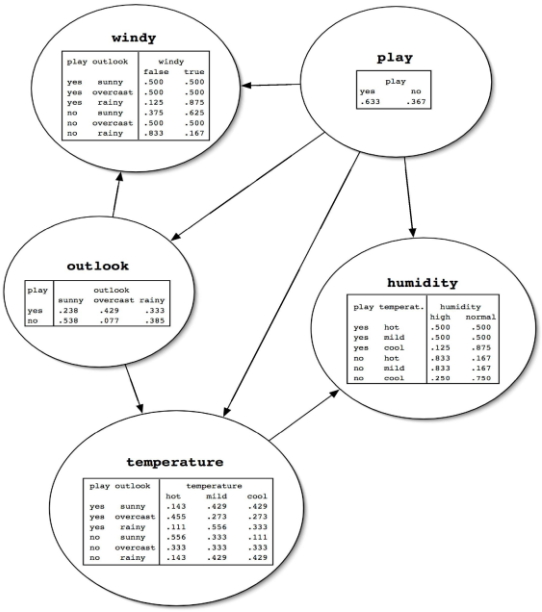
| | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | P(Y) |
|---|---|---|---|---|---|
| $y_1$ | 2/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | |
| $y_2$ | 1/16 | 2/16 | 2/16 | 1/16 | |
| $y_3$ | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 0 | |
| $y_4$ | 0 | 2/16 | 0 | 0 | |
| P(X) | | | | | |

2. Utilizando el conjunto de datos weather.nominal.practica que se proporciona, determinar la clasificación Naive Bayes de las siguientes instancias, utilizando la estimación de máxima verosimilitud (frecuencial) y sin utilizar ninguna herramienta de minería de datos:
    a. $X_1 < sunny, cool, normal, false >$
    b. $X_2 =< overcast, hot, high, true >$

3. Utilizando Weka y el clasificador NaiveBayes determinar la clasificación de los ejemplos anteriores:
    a. ¿Coindice con la clasificación calculada en el ejercicio anterior?

4. Entrenar, con Weka, un clasificador Naive Bayes para el conjunto de datos weather.nominal.practica
    a. Estimar la tasa de error cometida por el clasificador utilizando validación cruzada de 10 particiones.
    b. Examinar la salida proporcionada por el *Explorer* y determinar cómo está estimando esta implementación de Naive Bayes los parámetros del clasificador.

5. Considerar el conjunto de datos weather.nominal.practica proporcionado y la siguiente red TAN:




Obtener los parámetros de la red para el nodo Windy utilizando la estimación de máxima verosimilitud y la corrección de Laplace con $m = 0{,}5$ (caso particular de la estimación Bayesiana). Hacer el ejercicio sin utilizar software de aprendizaje.

6. Considerar el conjunto de datos weather.nominal.practica proporcionado y Entrenar con Weka una red TAN. Comparar ambas redes. Si la estructura es la misma que la proporcionada en el ejercicio anterior, comparar también los parámetros de la red para el nodo Windy.